

BAHAN_AJAR_Pertemuan5

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 5

Mesin Pencari Tingkat Lanjut

Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
TP	LD 2.1
Semester	1 (Ganjil)

A. Cara Kerja Mesin Pencari

Crawling

Mesin pencari menggunakan program otomatis bernama **web crawler** atau **spider** untuk menjelajahi halaman-halaman web di internet. Crawler mengikuti tautan (link) dari satu halaman ke halaman lainnya — mirip seperti kita browsing dari satu situs ke situs lain.

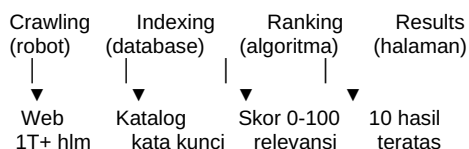
Indexing

Setelah halaman di-crawl, mesin pencari menyusun **indeks** — yaitu katalog raksasa berisi kata-kata dan lokasinya di setiap halaman web.

Analogi: Crawling = memotret setiap halaman buku di perpustakaan. Indexing = membuat katalog judul, pengarang, dan kata kunci dari setiap buku.

Ranking

Saat kamu mengetik query, mesin pencari melihat ke indeks dan menentukan halaman mana yang paling relevan menggunakan algoritma. Google menggunakan **PageRank** (berdasarkan jumlah dan kualitas link yang mengarah ke halaman tersebut) plus ratusan faktor lainnya.



B. Operator Pencarian Google

1. Tanda Kutip — Pencarian Frasa Tepat

Gunakan "..." untuk mencari kata dalam urutan yang persis sama.

Query	Hasil
sistem komputer	Mencari halaman dengan kata sistem DAN komputer (tidak harus berurutan)
"sistem komputer"	Mencari halaman dengan frasa "sistem komputer" tepat berurutan

2. AND, OR, NOT (-, |)

Operator	Contoh	Penjelasan
----------	--------	------------

Operator	Contoh	Penjelasan
AND (otomatis)	sejarah budaya indonesia	Semua kata harus ada (default)
OR ()	motor \ mobil	Salah satu kata boleh ada
NOT (-)	ikan -hiu	Kata setelah tanda minus DILEWATKAN

3. site: — Batasi Domain

Query	Hasil
kurikulum merdeka site:kemendikbud.go.id	Hanya dari domain kemendikbud
polusi site:.ac.id	Hanya dari domain akademik Indonesia
covid site:.gov	Hanya dari domain pemerintah

4. filetype: — Batasi Format File

Query	Hasil
informatika filetype:pdf	Hanya file PDF
laporan keuangan filetype:xlsx	Hanya file Excel
presentasi produk filetype:ppt	Hanya file PowerPoint

5. intitle: — Kata di Judul Halaman

Query	Hasil
intitle:von neumann	Kata “von neumann” ada di judul halaman
intitle:"sistem operasi" linux	Frasa di judul + kata “linux” di manapun

6. allinurl: — Kata di URL

Query	Hasil
allinurl:login	Halaman login
allinurl:admin	Halaman admin (sering dipakai security researcher)

7. intext: — Kata di Isi Halaman

Query	Hasil
intext:password	Halaman yang mengandung kata “password” di teksnya

8. related: — Situs Serupa

Query	Hasil
related:kompas.com	Situs berita serupa kompas
related:youtube.com	Situs berbagi video serupa

9. .. — Rentang Angka

Query	Hasil
smartphone 3..7 juta	HP dengan harga 3–7 juta

Query	Hasil
film 2018..2023	Film rilis 2018–2023

10. before:/after: — Rentang Waktu

Query	Hasil
pemilu after:2024-01-01	Halaman setelah 1 Jan 2024
bencana before:2023-12-31	Halaman sebelum 31 Des 2023

C. Perbandingan Mesin Pencari

Aspek	Google	Bing	DuckDuckGo
Pendiri	Larry Page, Sergey Brin	Microsoft	Gabriel Weinberg
Market share	~90%	~4%	~0,5%
Pelacakan	Melacak & menyimpan riwayat	Melacak	Zero tracking
Iklan	Berdasarkan riwayat pencarian	Berdasarkan riwayat	Berdasarkan kata kunci saja
Fitur khas	Featured Snippet, Knowledge Graph	Rewards points, video preview	!bang shortcuts, tema
Hasil pencarian	Personalisasi tinggi	Personalisasi sedang	Sama untuk semua
Kecepatan	Sangat cepat	Cepat	Cepat

Kapan Pakai Yang Mana?

Situasi	Rekomendasi
Ingin hasil paling relevan & personal	Google
Ingin hasil tanpa pelacakan privasi	DuckDuckGo
Ingin kumpulan poin reward (Microsoft Rewards)	Bing
Riset akademik	Google Scholar
Mencari konten video	Google + YouTube

D. Studi Kasus: Merancang Query Efektif

Situasi: Kamu ingin mencari **jurnal ilmiah tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja di Indonesia**, dalam **format PDF**, dari situs **universitas di Indonesia (.ac.id)**, tahun **2020–2025**.

Query yang dirancang:

"dampak media sosial" "kesehatan mental" remaja site:ac.id filetype:pdf after:2020

Bagian Query	Fungsi
"dampak media sosial"	Frasa tepat (tidak terpisah)
"kesehatan mental"	Frasa tepat
remaja	Kata tambahan
site:ac.id	Domain akademik Indonesia
filetype:pdf	Hanya format PDF
after:2020	Terbit setelah 2020

Latihan: Ubah query di atas jika kamu ingin mencari di situs pemerintah (**go.id**), format Word (**.docx**), tentang topik yang sama!

E. Tips Pencarian Efektif

1. **Mulai dengan kata kunci sederhana**, lalu tambahkan operator jika hasil terlalu banyak
 2. **Gunakan tanda kutip** untuk nama orang, judul, atau frasa spesifik
 3. **Gunakan -** untuk mengecualikan topik yang tidak diinginkan
 4. **Batasi domain** dengan **site:** untuk sumber terpercaya
 5. **Gunakan filetype:** jika mencari dokumen (PDF, DOCX, XLSX)
 6. **Coba mesin pencari yang berbeda**— Google tidak selalu yang terbaik untuk semua kasus
 7. **Manfaatkan fitur Tools** → Time range untuk hasil terbaru
-

F. Rangkuman

1. Mesin pencari bekerja dalam 3 tahap: **Crawling** → **Indexing** → **Ranking**.
 2. **Operator pencarian** seperti **"**, **site:**, **filetype:**, **OR**, **-** membuat pencarian lebih presisi.
 3. **Google, Bing, dan DuckDuckGo** punya kelebihan masing-masing — pilih sesuai kebutuhan.
 4. **Query yang baik** adalah yang menghasilkan informasi relevan di halaman pertama.
-

G. Glosarium

Istilah	Arti
Crawler	Program yang menjelajahi web untuk mengumpulkan halaman
Indexing	Proses menyusun katalog kata kunci dari halaman web
Ranking	Penentuan urutan hasil berdasarkan relevansi
Query	Kata kunci yang diketik di mesin pencari
Operator Pencarian	Simbol/kata khusus untuk mempersempit hasil
PageRank	Algoritma Google yang menilai pentingnya halaman dari link
Featured Snippet	Kotak jawaban langsung di atas hasil pencarian Google

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi